



Zettelübung: 2D-Arrays

Name:

Datum:

Übung 1: Code-Analyse – Was gibt die Konsole aus?

Gegeben ist der folgende C#-Code mit einem 2D-Array. Betrachte den Code genau und notiere rechts daneben, was auf der Konsole ausgegeben wird.

```
int[,] spielfeld =  
{  
    { 10, 20, 30 },  
    { 40, 50, 60 },  
    { 70, 80, 90 }  
};
```

1. - Zugriff mit Indices

```
// 1. Einzelne Zugriffe:  
Console.WriteLine(spielfeld[0, 2]);    // Ausgabe: _____  
Console.WriteLine(spielfeld[2, 0]);    // Ausgabe: _____  
Console.WriteLine(spielfeld[1, 1]);    // Ausgabe: _____
```

2. - Verschachtelte Schleife:

```
for (int y = 0; y < 2; y++)
{
    for (int x = 0; x < 2; x++)
    {
        Console.WriteLine(spielfeld[y, x] + " ");
    }
    Console.Write("");
}
// Trage hier die exakte Ausgabe der Schleifen ein (inkl. Zeilenumbrüche):
// _____
// _____
// _____
```

3. - Verschachtelte Schleife:

```
// 3. Verschachtelte Schleife:
for (int x = 0; x < 2; x++)
{
    for (int y = 0; y < 2; y++)
    {
        Console.Write(spielfeld[x, y] + " ");
    }
    Console.WriteLine();
}
// Trage hier die exakte Ausgabe der Schleifen ein (inkl. Zeilenumbrüche):
// _____
// _____
// _____
```

4. - Verschachtelte Schleife:

```
// 4. Verschachtelte Schleife:
for (int x = 0; x < 4; x++)
{
    for (int y = 0; y < 2; y++)
    {
        Console.Write(spielfeld[y, x] + " ");
    }
    Console.WriteLine();
}
// Trage hier die exakte Ausgabe der Schleifen ein (inkl. Zeilenumbrüche):
// _____
// _____
// _____
```

Übung 2: Code ergänzen

Vervollständige den folgenden Code, indem die fehlenden Zeichen, `Indizes` oder `Methodenaufrufe` in die Lücken (`___`) einträgst.

```

// 1. Ein neues 2D-Array vom Typ string erstellen (4 Zeilen, 5 Spalten)
string[____] brett = _____ string[_, _];

// 2. Einen Hamster "🐹" in der 3. Zeile und 2. Spalte platzieren
brett[____, ____] = "🐹";

// 3. Das gesamte Array mit einer verschachtelten Schleife durchlaufen
for (int y = 0; y < _____; y++)
{
    for (int x = 0; x < _____; x++)
    {
        // 4. Den aktuellen Wert des Arrays soll nur für gerade Indices ausgegeben werden.
        _____
        _____
        Console.Write(_____);
        _____
    }
    Console.WriteLine();
}

```